

ASSUNTO

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- CÁLCULO DE PROBABILIDADE

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CÁLCULO DE PROBABILIDADE (parte 1)

2

6. Observa-se que 10% dos projetos que chegam a uma agência de financiamento apresentam informações incorretas. Qual é a probabilidade de que, de três projetos escolhidos aleatoriamente, **NENHUM** deles apresente informação **INCORRETA**?

- A) zero
- B) 0,001
- C) 0,270
- D) 0,300
- E) 0,729

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

7. Segundo o controle de qualidade de uma empresa, a probabilidade do seu produto apresentar falha é de 0,10. Três pessoas comprem o produto. A probabilidade de somente duas dessas pessoas terem comprado o produto com falha é:

- A) 0,001
- B) 0,009
- C) 0,027
- D) 0,243
- E) 0,810

4

8. Entre doze candidatos que participaram de um teste, quatro foram reprovados. Se três dos candidatos fossem selecionados, aleatoriamente, um após o outro, qual a probabilidade de que todos esses alunos tivessem sido aprovados?

- A) 14/55
- B) 8/55
- C) 8/27
- D) 27/55
- E) 16/27

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

9. Um juiz deve analisar 12 processos de reclamações trabalhistas, sendo 4 de médicos, 5 de professores e 3 de bancários. Considere que, inicialmente, o juiz selecione aleatoriamente um grupo de 3 processos para serem analisados. Com base nessas informações, assinale a alternativa do valor mais próximo da probabilidade de que, nesse grupo, todos os processos sejam de bancários.

- A) 1,25%
- B) 0,45%
- C) 25%
- D) 7,5%
- E) 12,5%

6

10. Em uma urna existem 10 bolas: 5 pretas, 3 brancas e 2 verdes. Sorteadas 3 bolas, qual a probabilidade de pelo menos uma bola sorteada ser preta.

- A) $11/12$
- B) $1/12$
- C) $5/12$
- D) $7/12$
- E) $3/12$

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

8

11. Em uma urna existem 10 bolas: 5 pretas, 3 brancas e 2 verdes. Sorteadas 3 bolas, qual a probabilidade de pelo menos uma bola sorteada ser branca.

- A) $7/24$
- B) $11/24$
- C) $17/24$
- D) $19/24$
- E) $23/24$

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

10

12. Em uma urna existem 10 bolas: 5 pretas, 3 brancas e 2 verdes. Sorteadas 4 bolas, qual a probabilidade de pelo menos duas bolas sorteadas serem pretas.

- A) $31/42$
- B) $27/211$
- C) $33/256$
- D) $41/252$
- E) $54/121$

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CÁLCULO DE PROBABILIDADE (parte 2)

12

ATENÇÃO NAS PRÓXIMAS QUESTÕES

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

13. Os arquivos levantados pelo censo da cidade A em 1998 revelaram que, apenas 20% dos homens possuem QI (coeficiente de inteligência) acima de 150, enquanto que essa incidência nas mulheres é de 70%. Estima-se em 90% a percentagem dos homens nessa população. Um pesquisador do censo, acaba de se encontrar com uma pessoa com QI acima de 150. Calcule a probabilidade desta pessoa ser do sexo feminino?

- A) 7%
- B) 18%
- C) 28%
- D) 46%
- E) 72%

14

14. Os arquivos levantados pelo censo da cidade A em 1998 revelaram que, apenas 20% dos homens possuem QI (coeficiente de inteligência) acima de 150, enquanto que essa incidência nas mulheres é de 70%. Estima-se em 90% a percentagem dos homens nessa população. Calcule a probabilidade de sortear uma pessoa do sexo feminino com QI acima de 150?

- A) 7%
- B) 18%
- C) 28%
- D) 46%
- E) 72%

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

15. Uma empresa produz 20% de peças defeituosas. As peças são embaladas em caixas que contêm 6 peças. Calcule a probabilidade de um cliente comprar uma caixa contendo nenhuma peça defeituosa;

- A) $(0,2)^1 \cdot (0,8)^6$
- B) $(0,8)^6$
- C) $6 \cdot (0,8)^6$
- D) $(0,2)^6$
- E) $6 \cdot (0,2)^6$

16

16. Uma empresa produz 20% de peças defeituosas. As peças são embaladas em caixas que contêm 6 peças. Calcule a probabilidade de um cliente comprar uma caixa contendo uma peça defeituosa

- A) $(0,2)^1 \cdot (0,8)^5$
- B) $(0,2)^1 \cdot (0,8)^5$
- C) $6 \cdot (0,2)^1 \cdot (0,8)^5$
- D) $6 \cdot (0,2)^5 \cdot (0,8)^1$
- E) $6 \cdot (0,2)^1 \cdot (0,8)$

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

17. Lançamos repetidas vezes uma moeda. Seja X o número de caras até que consigamos 3 coroas. Qual é a probabilidade de que o número de caras seja igual a 2 até que consigamos as 3 coroas,

- A) $(0,5)^2 \cdot (0,5)^3$
- B) $(0,5)^5$
- C) $10 \cdot (0,5)^2 \cdot (0,5)^3$
- D) $8 \cdot (0,5)^2 \cdot (0,5)^3$
- E) $6 \cdot (0,5)^2 \cdot (0,5)^3$

18

18. Considere o tempo para recarregar o flash de uma câmera de celular. Assuma que a probabilidade de que uma câmera instalada no celular durante sua montagem passe no teste é de 0,80, e que cada câmera tem seu desempenho independente. Determine a probabilidade de que a segunda falha ocorra na décima câmera testada?

- A) $9 \cdot (0,2)^2 \cdot (0,8)^8$
- B) $(0,2)^2$
- C) $45 \cdot (0,2)^2 \cdot (0,8)^8$
- D) $15 \cdot (0,2)^2 \cdot (0,8)^8$
- E) $(0,2)^2 \cdot (0,8)^8$

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

19. Os seguintes eventos podem ocorrer com um pacote enviado pelo correio: chegar em perfeito estado, chegar danificado ou perder-se pelo caminho. As probabilidades desses eventos são, respectivamente 0,7, 0,2 e 0,1. Foram enviados recentemente 7 pacotes pelo correio. Qual a probabilidade aproximadamente de 3 chegarem corretamente ao destino, 2 serem perdidos e os outros 2 avariados?

- A) 0,013%
- B) 2,88%
- C) 1,14%
- D) 0,65%
- E) 0,97%

20

20. Uma caixa contendo 12 bolas, das quais 5 são vermelhas, 4 brancas e 3 azuis. Suponha que seja retirada 5 bolas ao acaso e com reposição. Qual a probabilidade aproximadamente de que sejam retiradas 2 bolas vermelhas, 2 brancas e 1 azul.

- A) 14,47%
- B) 12,57%
- C) 11,29%
- D) 10,66%
- E) 9,84%

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

21. Um casal com problemas para engravidar, recorreu a uma técnica de inseminação artificial no intuito de conseguir o primeiro filho. A eficiência da referida técnica é de 0,20. Qual a probabilidade de que o casal obtenha êxito na terceira tentativa?

- A) 6,00%
- B) 10,50%
- C) 12,80%
- D) 60,00%
- E) 44,00%

22

22. Bob é o jogador de basquete, e possui um aproveitamento de acertar 70% os arremessos livres. Durante uma partida, qual é a probabilidade que Bob acerte seu primeiro arremesso livre no seu quinto arremesso?

- A) $(0,3)^3 \cdot (0,7)^2$
- B) $(0,3)^4 \cdot (0,7)^1$
- C) $(0,3)^4$
- D) $(0,7)^5$
- E) $(0,3) \cdot (0,7)$

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

23. Em uma urna de 10 bolinhas de gude – 7 brancas e 3 verdes. Sorteando 4 bolinhas de gude sem reposição, qual a probabilidade de sortear 3 bolinhas de gudes brancas?

- A) 25,00%
- B) 10,00%
- C) 30,00%
- D) 50,00%
- E) 40,00%

24

GABARITO DOS EXEMPLOS REGRA DO “E”

1.
- A) 2/9; B) 1/3; C) 1/4; D) 1/7 ; E) 2/21
2. E 3. C 4. B 5. A 6. E 7. C 8. A 9. B 10. A 11. C
12. A 13. C 14. A 15. B 16. C 17. E 18. A 19. B 20. A 21. C
22. B 23. D

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CÁLCULO DE PROBABILIDADE
(exercícios de fixação de conceitos)
(parte 3)

26

RESUMO + ALGUMAS TERMONOLOGIAS

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Parte básica: $Probabilidade = \frac{\text{o que o enunciado deseja}}{\text{o que pode acontecer}}$

2. Regra do ou:
{
EVENTOS EXCLUDENTES: só somar.
EVENTOS NÃO EXCLUDENTES: soma e depois subtrair os elementos comuns.

3. Regra do e:
{
COM REPOSIÇÃO {
nesta ordem (não tem que permutar)
sem ordem (tem que permutar)
SEM REPOSIÇÃO {
nesta ordem (não tem que permutar)
sem ordem (tem que permutar)

28

TERMINOLOGIAS QUE PODERÃO APARECER NOS ENUNCIADOS DAS QUESTÕES

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXPERIMENTO ALEATÓRIO

É uma experiência ou observação estatística de um fenômeno qualquer em estudo.

ESPAÇO AMOSTRAL

São os resultados de um experimento aleatório.

EVENTO

É um dos resultados do espaço amostral.

ESPAÇOS EQUIPROVÁVEIS

São aqueles onde os eventos possuem probabilidades iguais de ocorrência.

ESPAÇOS NÃO EQUIPROVÁVEIS

São aqueles onde os eventos possuem probabilidades diferentes de ocorrência.

30

TIPOS DE EVENTOS

- **EVENTO CERTO**: é aquele cuja probabilidade de ocorrência é 100%.
- **EVENTO IMPOSSÍVEL**: é aquele cuja probabilidade de ocorrência é 0%.
- **EVENTO COMPLEMENTAR**: é aquele que não estamos estudando. $P(\text{complementar}) = 1 - P(x)$
- **EVENTOS DEPENDENTES**: $P(A) \cdot P(B) \neq P(A \cap B)$
- **EVENTOS INDEPENDENTES**: $P(A) \cdot P(B) = P(A \cap B)$
- **EVENTOS EXCLUDENTES**: $P(A) + P(B) = P(A \cup B)$
- **EVENTOS NÃO EXCLUDENTES**: $P(A) + P(B) \neq P(A \cup B)$

31

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Numa escola houve problemas de segurança. A sala, que presenciou o problema, possui 30 alunos que são testemunhas, sendo 20 meninos e 10 meninas.

Se uma testemunha é escolhida aleatoriamente, assinale a alternativa que apresenta qual é a probabilidade dela ser uma menina, aproximadamente.

- A) 10%
- B) 40%
- C) 50%
- D) 20%
- E) 33%

32

2. Com os dígitos {1, 2, 3, 4, 7} conseguimos formar números de 3 algarismos distintos. Suponha que um deles seja escolhido ao acaso, assinale a alternativa que apresenta qual a probabilidade deste número escolhido seja par.

- A) $1/5$
- B) $2/5$
- C) $3/5$
- D) $4/5$
- E) $5/6$

33

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. Assinale a alternativa que apresenta qual é a probabilidade de obtermos duas faces diferentes ao lançar duas moedas justas.

- A) 50%
- B) 25%
- C) 75%
- D) 15%

34

4. Um delegado precisa analisar 16 inquéritos distintos, sendo 6 relacionados a roubo, 5 relacionados à agressão e o restante relacionados à pensão alimentícia. Nessas condições, a probabilidade desse delegado escolher somente um inquérito e esse ser relacionado a roubo, sabendo que esse inquérito não é relacionado à agressão, é aproximadamente igual a:

- A) 55%
- B) 38%
- C) 67%
- D) 44%
- E) 75%

35

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. Ao lançar um dado de 6 faces com números de 1 a 6 ao chão, a probabilidade de o número da face voltada para cima ser par ou maior que 3 é aproximadamente igual a:

- A) 50%
- B) 33%
- C) 67%
- D) 40%
- E) 83%

36

6. Uma empresa possui duas máquinas, M1 e M2, que produzem tampinhas de garrafa de cerveja. Foi observado que apenas 90% das tampinhas produzidas por M1 são aprovadas pelo controle de qualidade (CQ) da fábrica. Durante um certo período de tempo, M1 e M2 produziram, respectivamente, 4.000 e 5.000 tampinhas, que foram reunidas em um recipiente.

Escolhendo-se aleatoriamente uma tampinha desse conjunto, qual é a probabilidade de que ela tenha sido produzida por M1 e de que ela seja aprovada no CQ?

- A) 0,10
- B) 0,15
- C) 0,30
- D) 0,40
- E) 0,60

37

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

7. A probabilidade de um relatório não ser entregue no prazo é igual a 10%. Dessa forma, se 3 relatórios devem ser entregues, a probabilidade de que exatamente 2 deles sejam entregues é igual a:

- A) 72,9%
- B) 2,7%
- C) 24,3%
- D) 0,01%
- E) 8,1%

38

8. Um casal pretende ter 3 filhos, a probabilidade de exatamente dois deles serem meninos, sabendo que nasceram em anos diferentes, é de:

- A) 45%
- B) 62,5%
- C) 75%
- D) 37,5%

39

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

9. Uma moeda com faces cara e coroa e um dado usual, com seis faces numeradas de 1 a 6, ambos honestos, serão lançados simultaneamente. Qual é a probabilidade de o resultado do lançamento ser coroa e um número par menor do que 6?

- A) $1/6$
- B) $5/6$
- C) $1/4$
- D) $2/3$
- E) $1/3$

40

10. Um grande grupo de amigos resolveu fazer um sorteio tipo “Mega-Sena” da importância arrecadada entre eles. Para isso, cada participante do sorteio preencherá seu nome numa cartela contendo os números inteiros de 1 até 16 e marcará seis desses números. Após a entrega das cartelas preenchidas, inicia-se a cerimônia de sorteio. Para isso, dispõe-se de uma urna contendo 16 esferas idênticas, numeradas de 1 até 16. Serão retiradas aleatoriamente, de forma sequencial, quatro dessas esferas, que representam os números sorteados.

Nessas condições, qual deverá ser a probabilidade de um dos participantes acertar os quatro números sorteados?

- A) $1/43680$
- B) $1/1820$
- C) $5/1820$
- D) $3/448$
- E) $3/364$

41

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

11. O departamento de pessoal de uma empresa sorteará entre os empregados 7 camisetas, 10 guarda-chuvas e 12 cadeiras de praia. Se já foram sorteadas 1 camiseta e 2 cadeiras de praia, qual a probabilidade de que o próximo contemplado ganhe uma camiseta?

- A) 7,69%
- B) 16,67%
- C) 23,08%
- D) 24,14%
- E) 89,66%

42